TP Détection de contours

Objectif. Comparer les détecteurs Sobel, Laplace et Canny sur un lot d'images, puis mesurer leur accord avec des contours de référence.

Jeu de données. Trois images ont été utilisées : `bear_2.jpg`, `basket.jpg` et `bear.jpg`. Chaque image possède une référence correspondante dans `dataset/ground_truth`.

1. Principe théorique

Sobel

Sobel approxime le gradient de l'intensité dans les directions horizontale et verticale. Les deux composantes sont combinées pour obtenir une amplitude de gradient. Dans le programme, `cv::Sobel` calcule les dérivées et un seuil binaire sélectionne les contours forts. Le paramètre principal est la taille impaire du noyau : 3, 5 ou 7.

Laplace

Le Laplacien est une dérivée seconde. Il réagit fortement aux variations rapides et peut donc produire des contours fins, mais il est plus sensible au bruit. `cv::Laplacian` est suivi d'une conversion en valeur absolue et d'un seuillage. Le noyau utilisé est impair.

Canny

Canny lisse implicitement la réponse, calcule le gradient, réalise une suppression des non-maxima et applique un seuillage par hystérésis. `cv::Canny` utilise un seuil bas, un seuil haut et une taille d'ouverture. Le seuil bas doit être inférieur au seuil haut.

2. Méthode expérimentale

Les paramètres utilisés pour la campagne principale sont :

Détecteur	Detector	Param 1	Param 2	Param 3
Sobel	0	3	50	3
Laplace	1	3	30	3
Canny	2	50	150	3

Pour étudier l'influence des paramètres, les essais supplémentaires sont : Sobel avec les seuils 30, 50 et 80 ; Laplace avec les seuils 15, 30 et 60 ; Canny avec (30,100), (50,150) et (80,200). Pour chaque configuration, il faut appuyer sur `b` afin de traiter les trois images.

Le programme binarise les images puis accepte une correspondance dans un voisinage 3 × 3. Une correspondance est comptée une seule fois pour éviter qu'un même pixel de référence soit réutilisé. Les fichiers CSV sont séparés par détecteur.

3. Mesures

Pour chaque image, le programme calcule :

- **contours détectés** : pixels non nuls dans la sortie ;
- **contours de référence** : pixels non nuls dans la référence ;
- **contours corrects** : pixels détectés associés à un pixel de référence dans le voisinage 3 × 3 ;
- **faux positifs** = détectés - corrects ;
- **faux négatifs** = référence - corrects.

Les indicateurs sont calculés avec D = corrects + faux positifs + faux négatifs :

P = corrects / D, **TFP** = faux positifs / D, **TFN** = faux négatifs / D.

4. Résultats obtenus

Les valeurs ci-dessous proviennent des CSV corrigés générés par le mode batch. Les références contiennent des contours noirs sur fond blanc ; elles sont donc inversées avant le comptage.

Détecteur	Image	Détectés	Référence	Corrects	FP	FN	P	TFP	TFN
Sobel	bear_2	14407	5978	3212	11195	2766	0.187038	0.651895	0.161067
Sobel	basket	133626	6938	6411	127215	527	0.047789	0.948283	0.003928
Sobel	bear	35773	2395	2204	33569	191	0.061284	0.933406	0.005311
Laplace	bear_2	33957	5978	3631	30326	2347	0.100017	0.835335	0.064649
Laplace	basket	196652	6938	6908	189744	30	0.035123	0.964725	0.000153
Laplace	bear	76100	2395	2203	73897	192	0.028876	0.968607	0.002517
Canny	bear_2	8039	5978	2750	5289	3228	0.244076	0.469424	0.286500
Canny	basket	83749	6938	6285	77464	653	0.074465	0.917798	0.007737
Canny	bear	29075	2395	2029	27046	366	0.068918	0.918651	0.012432

Moyenne des trois images

Détecteur	P	TFP	TFN
Sobel	0.098703	0.844528	0.056769
Laplace	0.054672	0.922889	0.022439
Canny	0.129153	0.768624	0.102223

5. Interprétation

Sur cette campagne, Canny obtient la meilleure performance moyenne avec P = 0.129153, devant Sobel (0.098703) et Laplace (0.054672). Canny a aussi le plus faible taux moyen de faux positifs parmi les trois méthodes, même si son taux de faux négatifs reste non nul.

L'image `bear_2` donne la meilleure performance individuelle pour Canny (P = 0.244076). L'image `basket` contient davantage de détails et produit beaucoup de faux positifs pour les trois détecteurs. Cela montre que les seuils ne sont pas universels et dépendent du contraste, de la texture et de la densité des contours.

Le voisinage 3 × 3 rend la comparaison plus tolérante aux petits décalages de localisation. C'est un avantage pour comparer des contours qui ne sont pas exactement sur le même pixel. En revanche, cette tolérance peut favoriser une détection légèrement déplacée. La correspondance 1-à-1 ajoutée dans le programme limite ce biais.

> **Limite à mentionner :** les références JPEG peuvent contenir des niveaux de gris intermédiaires ou des artefacts de compression. La binarisation au seuil 127 simplifie la comparaison. Le voisinage 3 × 3 améliore la tolérance au décalage, mais peut accepter une localisation légèrement différente.

6. Conclusion

Le programme permet de choisir un détecteur, de régler ses paramètres avec des trackbars, de traiter un lot d'images et d'exporter les mesures. Avec la campagne principale, Canny est le meilleur selon la performance moyenne. Les essais de sensibilité montrent également que Canny atteint P = 0.155480 avec les seuils 80/200. Aucun détecteur ne reproduit intégralement les références : le choix final doit donc tenir compte de la performance, de la localisation visuelle et de la robustesse aux variations de seuil.

7. Éléments à joindre

Joindre le code source, les trois CSV, des captures de la fenêtre et des sorties pour au moins une image par détecteur, ainsi que la vidéo de présentation.